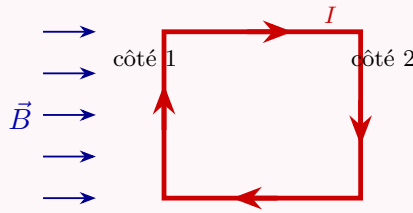


Exercice 1 — le cadre qui pivote (moteur)

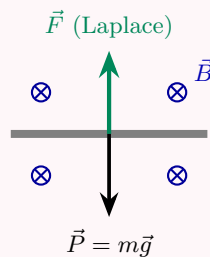
Un cadre rectangulaire conducteur, dans le plan de la feuille, est parcouru par un courant I (sens horaire). Il est plongé dans un champ uniforme $\vec{B}$ dirigé **vers la droite**, dans le plan du cadre.



- Sur quels côtés du cadre la force de Laplace est-elle **nulle** ? Pourquoi ?
- Que subissent les deux côtés verticaux (côtés 1 et 2), et quel est le mouvement résultant du cadre : translation ou rotation ?

Exercice 2 — faire léviter une barre

Une barre conductrice horizontale, de masse $m = 20\text{ g}$ et de longueur $L = 25\text{ cm}$, est placée dans un champ $B = 0,8\text{ T}$ perpendiculaire (entrant, $\otimes$). On veut que la force de Laplace **compense exactement son poids** pour la faire léviter ($g = 10\text{ m s}^{-2}$).



Quelle intensité de courant I faut-il faire passer dans la barre ?

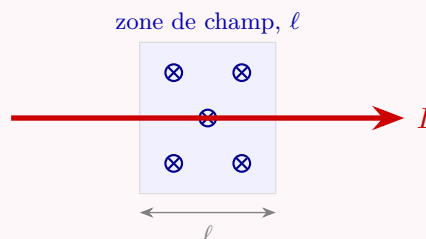
Exercice 3 — deux fils, courants opposés

Deux fils parallèles distants de $d = 1\text{ cm}$ portent des courants de **sens contraires** : $I_1 = 10\text{ A}$ et $I_2 = 15\text{ A}$. (On prend $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$.)

- Calcule la force par unité de longueur entre les deux fils.
- S'attirent-ils ou se repoussent-ils ?

Exercice 4 — longueur effectivement plongée dans le champ

Un long conducteur rectiligne de 30 cm traverse une zone de champ uniforme $B = 0,4\text{ T}$ (entrant), mais seule une portion de **longueur** $\ell = 12\text{ cm}$ est réellement *dans* le champ ; le reste est hors champ. Le courant vaut $I = 6\text{ A}$, perpendiculaire à $\vec{B}$.



Calcule la force de Laplace subie par le conducteur. Attention au choix de la longueur !